LES FONCTIONS E07

EXERCICE N°1 Optimisation : l'aire maximale d'un rectangle

Un rectangle a un périmètre de 20 cm. On note x sa longueur (en cm) et $A(x)$ son aire.

1) Exprimer la largeur en fonction de x. Montrer que $A(x)=x(10-x)$ et donner l'ensemble de définition de A dans ce contexte.

2) Recopier et compléter le tableau de valeurs, puis conjecturer le maximum.

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$A(x)$									

3) Montrer que $A(x)=25-(x-5)^2$ puis démontrer la conjecture.

4) Python : on veut retrouver ce résultat par balayage. Que renvoie la fonction ci-contre ? Expliquer son fonctionnement.

```
1  def aire(x):
2      return x * (10 - x)
3
4  def maximum():
5      meilleur_x = 0
6      meilleure_aire = aire(0)
7      for k in range(1, 101):
8          x = k / 10
9          if aire(x) > meilleure_aire:
10             meilleur_x = x
11             meilleure_aire = aire(x)
12     return meilleur_x, meilleure_aire
```

EXERCICE N°2 Du concret (physique) : la chute libre

Dans le vide, la distance parcourue (en m) par un objet lâché sans vitesse initiale est $d(t)=\frac{1}{2}gt^2$ où $t \geqslant 0$ est la durée en secondes et $g \approx 9,8$ m/s².

1) Calculer $d(1)$, $d(2)$ et $d(3)$.

2) Justifier à l'aide d'une fonction de référence que d est croissante sur $[0;+\infty[$. Que signifie ce résultat dans le contexte ?

3) Quelle est la durée de chute d'un objet lâché de 20 m de hauteur ? (valeur exacte puis arrondi au centième)

4) Si la durée de chute double, par combien la distance est-elle multipliée ? Justifier avec les règles sur les puissances.

EXERCICE N°3 Du concret (physique) : loi d'Ohm

Un générateur impose une tension $U=12$ V aux bornes d'un conducteur de résistance $R>0$ (en Ω). L'intensité (en A) est $I(R)=\frac{12}{R}$.

1) Compléter un tableau de valeurs pour $R=2$, 4, 6, 12 et 24.

2) Quel est le sens de variation de I sur $]0;+\infty[$? Interpréter.

3) Que devient I quand R double ? Justifier.

4) Pour quelle résistance l'intensité vaut-elle 0,2 A ?

EXERCICE N°4 Python : fonctions, ensemble de définition et encadrement

1) On définit en Python :

```
1  def f(x):
2      return 2 * x**2 - 3 * x - 2
```

Que renvoie f(3) ? Écrire une fonction g(x) qui renvoie l'image de x par $g : x \mapsto \frac{x-1}{x+2}$.

2) Écrire une fonction est_defini(x) qui renvoie True si x appartient à l'ensemble de définition de g et False sinon.

3) Voici un programme qui cherche un encadrement de $\sqrt{a}$ par balayage :

```
5  def encadrement(a, n):
6      k = 0
7      while (k / 10**n) ** 2 <= a:
8          k = k + 1
9      return (k - 1) / 10**n, k / 10**n
```

3.a) Que renvoie encadrement(2, 2) ? Vérifier à la main.

3.b) Expliquer pourquoi le résultat est un encadrement de $\sqrt{a}$ d'amplitude 10^{-n} et quel est le rôle de la boucle while.

3.c) Utiliser la fonction pour donner un encadrement de $\sqrt{5}$ d'amplitude 10^{-3}.

LES FONCTIONS E07

EXERCICE N°1 Optimisation : l'aire maximale d'un rectangle

Un rectangle a un périmètre de 20 cm. On note x sa longueur (en cm) et $A(x)$ son aire.

1) Exprimer la largeur en fonction de x. Montrer que $A(x)=x(10-x)$ et donner l'ensemble de définition de A dans ce contexte.

2) Recopier et compléter le tableau de valeurs, puis conjecturer le maximum.

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$A(x)$									

3) Montrer que $A(x)=25-(x-5)^2$ puis démontrer la conjecture.

4) Python : on veut retrouver ce résultat par balayage. Que renvoie la fonction ci-contre ? Expliquer son fonctionnement.

```
1  def aire(x):
2      return x * (10 - x)
3
4  def maximum():
5      meilleur_x = 0
6      meilleure_aire = aire(0)
7      for k in range(1, 101):
8          x = k / 10
9          if aire(x) > meilleure_aire:
10             meilleur_x = x
11             meilleure_aire = aire(x)
12     return meilleur_x, meilleure_aire
```

EXERCICE N°2 Du concret (physique) : la chute libre

Dans le vide, la distance parcourue (en m) par un objet lâché sans vitesse initiale est $d(t)=\frac{1}{2}gt^2$ où $t \geqslant 0$ est la durée en secondes et $g \approx 9,8$ m/s².

1) Calculer $d(1)$, $d(2)$ et $d(3)$.

2) Justifier à l'aide d'une fonction de référence que d est croissante sur $[0;+\infty[$. Que signifie ce résultat dans le contexte ?

3) Quelle est la durée de chute d'un objet lâché de 20 m de hauteur ? (valeur exacte puis arrondi au centième)

4) Si la durée de chute double, par combien la distance est-elle multipliée ? Justifier avec les règles sur les puissances.

EXERCICE N°3 Du concret (physique) : loi d'Ohm

Un générateur impose une tension $U=12$ V aux bornes d'un conducteur de résistance $R>0$ (en Ω). L'intensité (en A) est $I(R)=\frac{12}{R}$.

1) Compléter un tableau de valeurs pour $R=2$, 4, 6, 12 et 24.

2) Quel est le sens de variation de I sur $]0;+\infty[$? Interpréter.

3) Que devient I quand R double ? Justifier.

4) Pour quelle résistance l'intensité vaut-elle 0,2 A ?

EXERCICE N°4 Python : fonctions, ensemble de définition et encadrement

1) On définit en Python :

```
1  def f(x):
2      return 2 * x**2 - 3 * x - 2
```

Que renvoie f(3) ? Écrire une fonction g(x) qui renvoie l'image de x par $g : x \mapsto \frac{x-1}{x+2}$.

2) Écrire une fonction est_defini(x) qui renvoie True si x appartient à l'ensemble de définition de g et False sinon.

3) Voici un programme qui cherche un encadrement de $\sqrt{a}$ par balayage :

```
5  def encadrement(a, n):
6      k = 0
7      while (k / 10**n) ** 2 <= a:
8          k = k + 1
9      return (k - 1) / 10**n, k / 10**n
```

3.a) Que renvoie encadrement(2, 2) ? Vérifier à la main.

3.b) Expliquer pourquoi le résultat est un encadrement de $\sqrt{a}$ d'amplitude 10^{-n} et quel est le rôle de la boucle while.

3.c) Utiliser la fonction pour donner un encadrement de $\sqrt{5}$ d'amplitude 10^{-3}.